INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

1. Portada

Tema:	APE 4. Prototipado - Wireframes
Unidad de Organización Curricular:	Profesional
Nivel y Paralelo:	5 - A
Alumnos participante(s):	Kevin Andres Velasco Huayamave Miranda Tarupi Luis Sebastian Garcia Amores Manolo Jose Cholota Bastidas Ariel Isai
Asignatura:	Interacción Humano/Computador
Docente:	Ing. Caiza Caizabuano Jose Ruben

2. Informe de guía práctica

2.1. Objetivos

2.1.1. General

Transformar los requisitos funcionales y las necesidades de los usuarios en una arquitectura de información, un mapa de navegación, flujos de usuario y wireframes de baja fidelidad.

2.1.2. Específicos

- Analizar los requisitos funcionales y relacionarlos con usuarios y pantallas.
- Diseñar el sitemap con sus jerarquías y pantallas principales y secundarias.
- Diseñar dos user flows de las tareas principales del usuario.
- Definir la navegación y el inventario de componentes reutilizables.
- Elaborar wireframes de baja fidelidad de las pantallas principales.

2.2. Modalidad

Presencial

2.3. Tiempo de duración

Presenciales: 4
No presenciales: 0

2.4. Instrucciones

Acciones previas:

- Ingrese al aula virtual de la asignatura, donde se encuentra el trabajo del tema tratado.
- Elabore el trabajo siguiendo las definiciones, conceptos y procesos aprendidos en clase.
- Desarrolle un prototipo usable aplicando software.

Pasos:

1. Revisar el material entregado por el docente sobre la aplicación de Wireframes en la creación de prototipos.
2. Generar un prototipo aplicando elementos usables de interacción definidos en el software respectivo.
3. Aplicar los criterios de un buen diseño en la definición del prototipo.
4. Elaborar las conclusiones del trabajo.
5. Subir el archivo a la plataforma dentro de la fecha indicada.

2.5. Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Computadora
- Herramientas ofimáticas
- Aula virtual
- Internet
- Visual Studio Code

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☐ Plataformas educativas

☐ Simuladores y laboratorios virtuales

☐ Aplicaciones educativas

☐ Recursos audiovisuales

☐ Gamificación

■ Inteligencia Artificial

- Otros (Especifique): _____

2.6. Actividades por desarrollar

1. **Análisis de requisitos:** revisar los requisitos funcionales, identificar los usuarios y sus necesidades, seleccionar al menos tres funcionalidades principales y relacionarlas con las pantallas. **Producto:** matriz de requisitos, usuarios y pantallas.
2. **Diseño del sitemap:** construir el mapa del sitio o aplicación, identificar pantallas principales y secundarias y establecer jerarquías entre secciones. **Producto:** sitemap del proyecto.
3. **Diseño del user flow:** seleccionar dos tareas importantes, representar el recorrido desde el inicio hasta completar cada tarea e identificar acciones, decisiones y posibles errores. **Producto:** dos diagramas de flujo de usuario.

4. **Navegación y componentes:** definir el menú principal, los mecanismos de navegación y los componentes reutilizables (botones, formularios, tarjetas, menús y mensajes). **Producto:** esquema de navegación e inventario de componentes.

5. **Wireframes de baja fidelidad:** diseñar un mínimo de cuatro pantallas principales, manteniendo coherencia entre requisitos, sitemap, flujos y pantallas. **Producto:** wireframes iniciales.

2.7. Resultados obtenidos

El resultado esperado de la guía es la creación de un prototipo usable aplicando un wireframe, formando un desarrollador que pueda lograr una vista o idea de su proyecto de manera fácil. Este informe corresponde a la Fase 1, centrada en los artefactos de baja fidelidad.

2.7.1. Matriz de requisitos, usuarios y pantallas

Se identificaron tres funcionalidades principales del caso didáctico CaféU y su correspondencia con las pantallas necesarias:

Funcionalidad (requisito)	**Usuario y necesidad**	**Pantallas**
Consultar el menú y los productos	El estudiante necesita ver qué hay disponible durante su descanso	Inicio, Menú
Agregar un producto al pedido	Elegir un producto y ajustar su cantidad	Detalle del producto, Mi pedido
Confirmar el pedido	Revisar y confirmar para saber que fue recibido	Mi pedido, Confirmación

2.7.2. Sitemap

Se organizó jerárquicamente la estructura de la aplicación, partiendo de **Inicio**, que conduce a **Menú** y a **Mi pedido**. Desde el Menú se abre el **Detalle del producto**; al agregar un producto se actualiza Mi pedido y, al confirmar, se llega a la pantalla de **Confirmación**. Este diagrama permitió verificar que el requisito quedara cubierto sin omitir secciones.

2.7.3. User flows

Se diseñaron dos flujos para las tareas principales del usuario:

- **Realizar un pedido:** Inicio → Menú → Detalle del producto → Agregar → Mi pedido → Confirmar → Confirmación.
- **Editar o cancelar un pedido:** Mi pedido → Cambiar cantidad o quitar producto → Actualizar el total → Confirmar o cancelar.

En ambos se identificaron las acciones, las decisiones y los posibles errores, evitando callejones sin salida.

2.7.4. Esquema de navegación e inventario de componentes

- **Menú principal:** acceso a Inicio, Menú y Mi pedido.
- **Mecanismos de navegación:** enlaces de retroceso (por ejemplo, “Menú”), botón “Ver mi pedido” y filtros por categoría.

- **Componentes reutilizables:** encabezado, buscador, tarjetas de producto, botones (Agregar, Confirmar), controles de cantidad y mensajes de estado.

La navegación se justifica por su claridad y consistencia: los mismos controles mantienen la misma función en todas las pantallas, lo que reduce la carga cognitiva del usuario.

2.7.5. Descripción de los wireframes

Se elaboraron cinco pantallas esquemáticas —Inicio, Menú, Detalle del producto, Mi pedido y Confirmación—, superando el mínimo de cuatro solicitado. En ellas se representa la distribución del contenido, la jerarquía de la información y las acciones disponibles, manteniendo coherencia con el sitemap y los flujos, sin definir aún los estilos finales.

A continuación se presentan los wireframes de baja fidelidad obtenidos (Figuras 1 a 5).

2.7.6. Wireframes de baja fidelidad

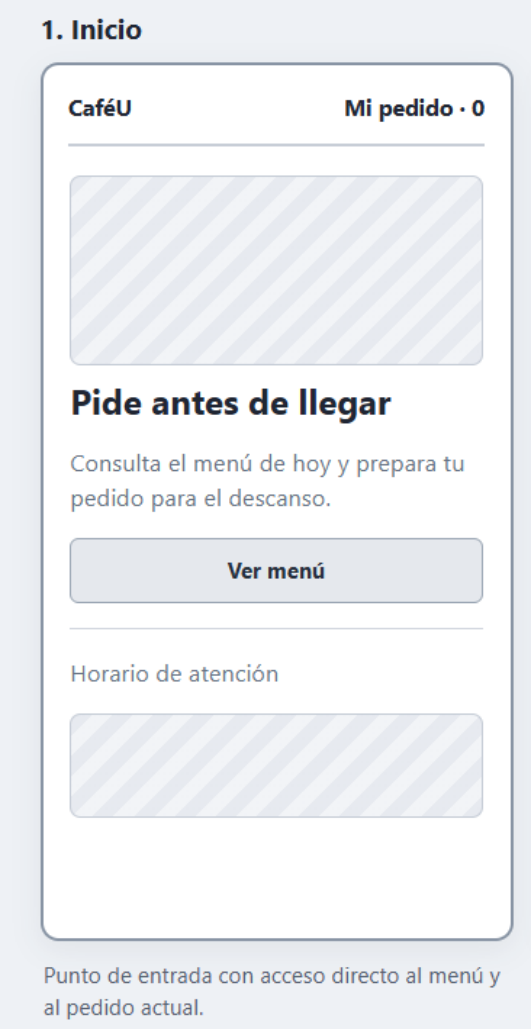


Figura 1: Wireframe de baja fidelidad — Inicio.

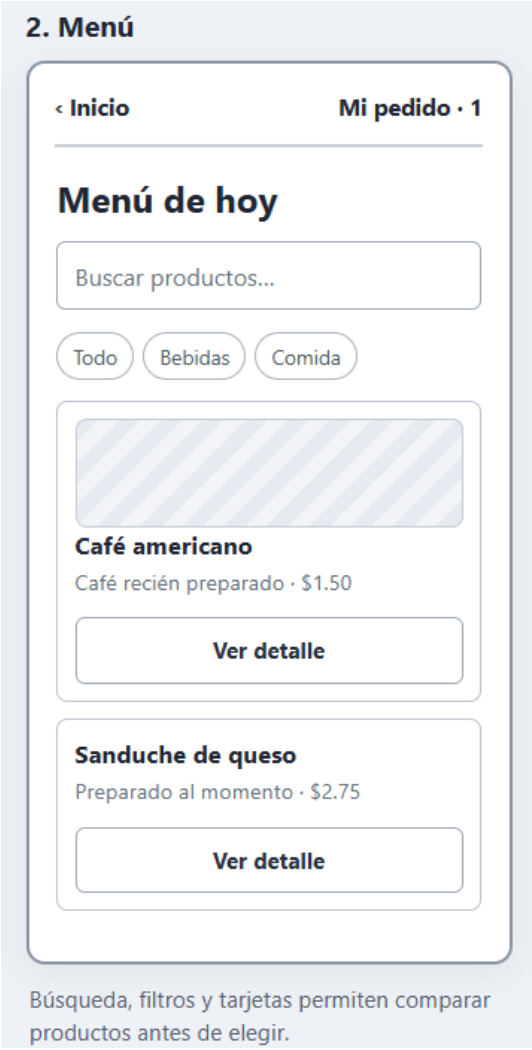


Figura 2: Wireframe de baja fidelidad — Menú.

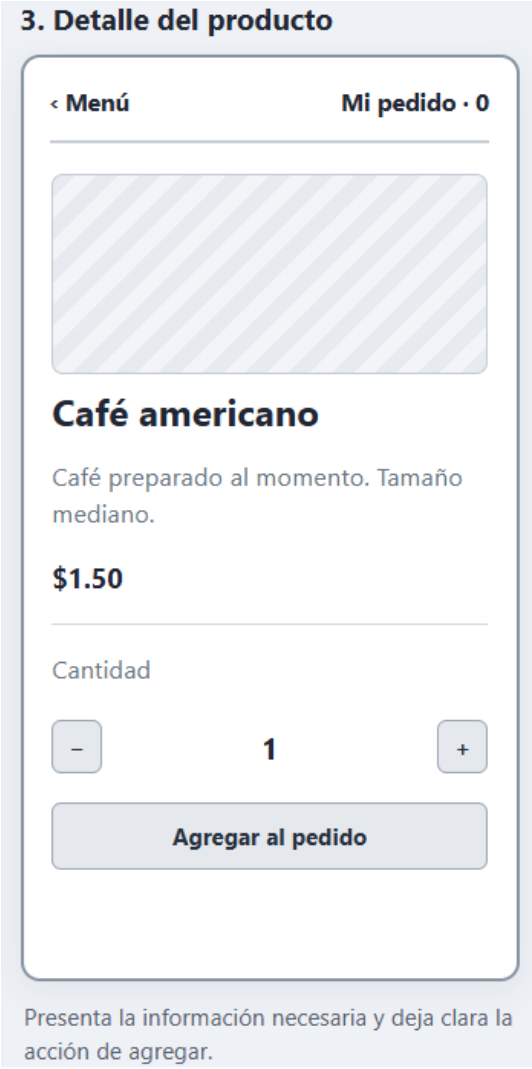


Figura 3: Wireframe de baja fidelidad — Detalle del producto.

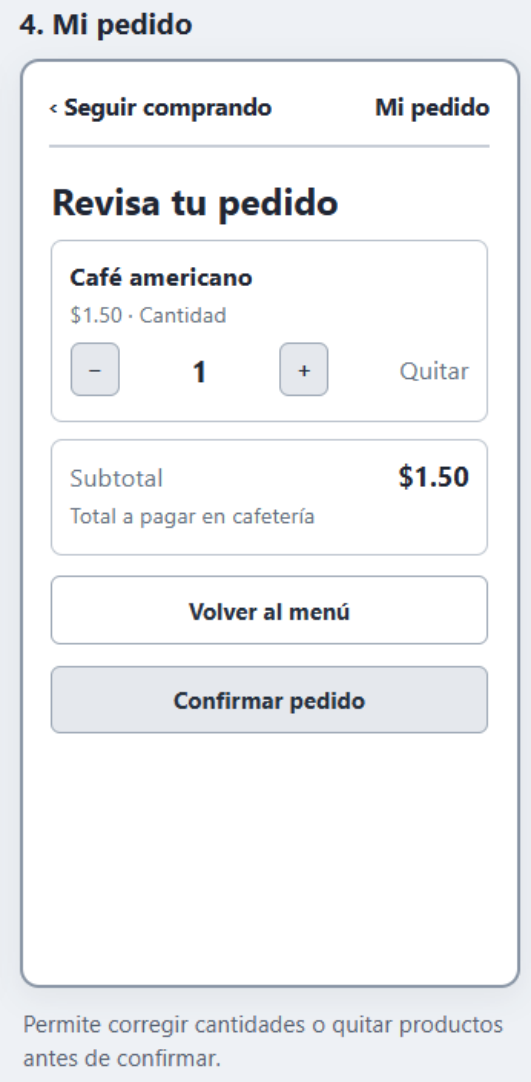


Figura 4: Wireframe de baja fidelidad — Mi pedido.

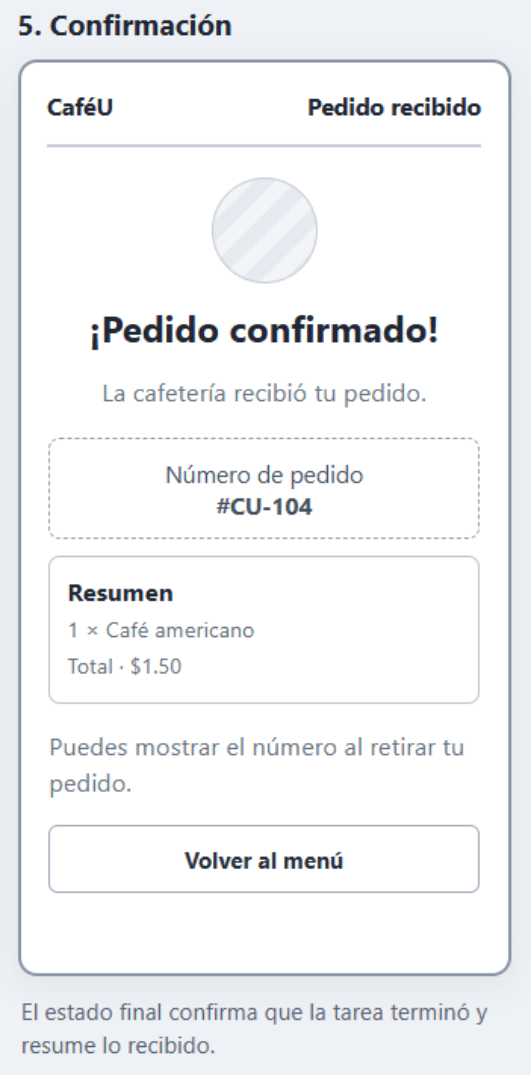


Figura 5: Wireframe de baja fidelidad — Confirmación.

2.8. Explicación didáctica del proceso

La transición desde un requisito hasta un wireframe se demuestra con un requisito del caso CaféU:

- **Requisito:** el estudiante debe poder consultar el menú y confirmar un pedido.
- **Pantalla:** Menú, Mi pedido y Confirmación.
- **Sitemap:** Inicio → Menú → Detalle del producto; Mi pedido → Confirmación.
- **User flow:** Ingresar → Elegir producto → Agregar → Revisar → Confirmar.
- **Componentes:** tarjetas, buscador, botones, controles de cantidad y mensajes.
- **Wireframe:** boceto de las pantallas en baja fidelidad.

Estas decisiones se justifican porque cada pantalla y control responde a una acción o lectura del usuario, mejorando la claridad de la experiencia de uso.

2.9. Entregables

Los artefactos de la Fase 1 se publican en el repositorio de GitHub:

1. Matriz de requisitos, usuarios y pantallas.
2. Sitemap del proyecto.
3. Dos diagramas de user flow.
4. Esquema de navegación e inventario de componentes.
5. Cinco wireframes de baja fidelidad.
6. Documento PDF con la explicación didáctica del proceso.
7. Enlace al prototipo: https://github.com/Sax300-cpu/HCI-2026-G2/blob/main/prototipos/cafeu-wireframes.html

2.10. Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☐ Liderazgo
- ■ Trabajo en equipo
- ☐ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ■ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☐ Adaptabilidad
- ■ Responsabilidad

2.11. Conclusiones

- El estudiante aprende a usar y aplicar wireframes en la creación de prototipos usables, mejorando su creatividad y reduciendo costes.
- Los wireframes permiten hacer visible la estructura de una interfaz antes de su implementación, lo que ayuda a detectar omisiones y problemas de navegación de forma temprana.

2.12. Recomendaciones

Previo a la elaboración de las tareas, el estudiante debe revisar la bibliografía. Si se manifiestan dudas sobre el tema de la PAE, se invita a los estudiantes a acudir a las tutorías académicas.

2.13. Referencias

- ISO. (2019). *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*. iso.org/standard/77520.html
- Nielsen Norman Group. *Wireframes*. nngroup.com/articles/wireframes/
- Nielsen Norman Group. *Task Flows vs. User Flows*. nngroup.com/articles/task-flows-user-flows/
- Interaction Design Foundation. *What is Information Architecture?*. interaction-design.org